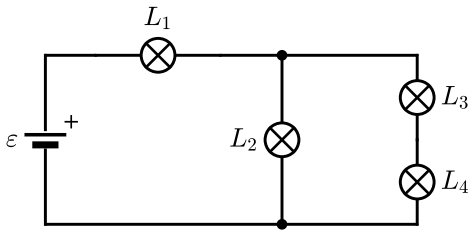
Solución de la pregunta 29 FÍSICA · ELECTRICIDAD · REPARTO DE LA POTENCIA EN UN CIRCUITO MIXTO

En el circuito de la figura, las cuatro ampolletas son idénticas, de resistencia constante, y la batería es ideal. ¿Qué porcentaje de la potencia total entregada por la batería disipa L_1?



A) 25 % **B)** 36 % **C)** 50 % **D)** 60 %

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Escribe las corrientes en función de I

Toda la corriente I pasa por L_1; en el paralelo, L_2 lleva $\frac{2}{3}I$ y L_3, L_4 llevan $\frac{1}{3}I$ cada una.

2 Calcula cada potencia con P = I²R

$L_1 : I^2R$; $L_2 : \frac{4}{9}I^2R$; L_3 y $L_4 : \frac{1}{9}I^2R$ cada una.

3 Suma la potencia total

$$I^2R\left(1+\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}\right)=\frac{15}{9}I^2R=\frac{5}{3}I^2R.$$

4 Calcula el porcentaje

$$\frac{I^2R}{\frac{5}{3}I^2R}=\frac{3}{5}=60\ \%.$$ (Coincide con $R_{L1}/R_{eq}=R/\frac{5R}{3}$.)

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que las cuatro ampolletas disipan lo mismo.

B) Usa la fracción de corriente al cuadrado de forma incorrecta ($0{,}6^2$), sin comparar con la potencia total.

C) Supone que L_1 disipa lo mismo que todo el paralelo junto.

Idea clave. En un elemento que está en serie con todo el resto, la fracción de potencia que disipa es su resistencia dividida por la resistencia total.